概率论与数理统计

第一章 概率论的基本概念

A.随机事件的关系与运算

一、随机试验

1.必然现象：在一定条件下必然出现的现象；随机现象：在一定条件下可能出现也可能不出现的现象

2.随机试验：对随机现象的观测，具有以下特点：

（1）试验可以在相同条件下重复地发生

（2）试验的结果不止一个，且事先可以明确试验的所有可能结果

（3）进行一次试验之前无法预知会出现哪个结果

二、随机事件

1.样本空间：随机试验的所有可能结果组成的集合，样本空间的元素称为样本点

2.随机事件：样本空间中满足某些条件的子集

三、事件的关系与运算

1.事件的关系

（1）包含：$A \subset B \Leftrightarrow$ 事件 A 发生必导致事件 B 发生

（2）相等：$A = B \Leftrightarrow A \subset B$ 且 $B \subset A$（事件 A 和 B 同时发生或同时不发生）

（3）并事件：$A \bigcup B \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 中至少有一个发生

（4）交事件：$A \bigcap B \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 同时发生

（5）差事件：$A - B = A\overline{B} = A - AB \Leftrightarrow$ 事件 A 发生而事件 B 不发生

（6）互不相容事件：$AB = \phi \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 不能同时发生

（7）对立事件：$AB = \phi$ 且 $A \bigcup B = \Omega \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 必有一个发生且仅有一个发生

（8）完备事件组：$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两互不相容，并且 $A_1 \bigcup A_2 \bigcup \cdots \bigcup A_n = \Omega$

2.事件的运算

（1）交换律：$A\cup B=B\cup A, A\cap B=B\cap A$

（2）结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C, A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

（3）分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C), A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

（4）对偶律：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$　　$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$

推广：$\overline{\bigcup_{i=1}^{n}A_i}=\bigcap_{i=1}^{n}\overline{A_i}$　　$\overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i}=\bigcup_{i=1}^{n}\overline{A_i}$

B.随机事件的概率与计算

一、概率

1.定义：样本空间中的每一个数，有唯一的实数$P(A)$和它对应，并且这个事件函数满足以下条件：

（1）非负性$P(A)\geq 0$　　（2）规范性$P(\Omega)=1$

（3）可列可加性：对于两两互不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$，有$P(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)$，则称$P(A)$为事件$A$的概率

2.性质

（1）$P(\phi)=0$　　（2）$P(\overline{A})=1-P(A)$

3．条件概率 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$

性质：（1）$P(B\mid A)\geq 0$　（2）$P(S\mid A)=1$　（3）$P(\overline{A}\mid B)=1-P(A\mid B)$

（4）$P(A\cup B\mid C)=P(A\mid C)+P(B\mid C)-P(AB\mid C)$

（5）$B_1, B_2, \cdots, B_n$ 两两互不相容，则 $P(\bigcup_{k=1}^{n} B_k \mid A) = \sum_{k=1}^{n} P(B_k \mid A)$

二、求概率的方法

1.古典型概率（有限等可能概型）

如果实验 E 的样本空间 Ω 只有有限个样本点，并且各个样本点所构成的基本事件发生的可能性相同，则称这样的实验为古典概型对于该实验的事件 A 有

$$P(A) = \frac{A\text{中基本事件个数}k}{\Omega\text{中基本事件总数}n}$$

2.几何概型（无限等可能概型）

如果实验 E 是从某一线段（或平面、空间中有界区域）Ω 上任取一点，并且所取的点位于 Ω 中任意两个长度（或面积、体积）相等的子区间（或子区域）内的可能性相同，则所取的点位于 Ω 中任意子区间（或子区域）A 内这一事件的概率为

$$P(A) = \frac{A\text{的几何度量}}{\Omega\text{的几何度量}}$$

3.计算概率的五个公式

（1）加法公式：对任意两个事件 $A, B,$ 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

（2）减法公式：对任意两个事件 $A, B,$ 有 $P(B - A) = P(B) - P(AB)$

若 $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$

（3）乘法公式　　若 $P(A) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B \mid A)$

若 $P(B) > 0$，则 $P(AB) = P(B)P(A \mid B)$

推广：若 $(P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0)$ ，则有 $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \cdots P(A_n \mid A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$

（4）全概率公式　设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是完全事件组，如果 $P(B_i) > 0$ $(i = 1,2,\cdots,n)$，则对于事件 A，有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(AB_i) \quad = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)$$

（5）贝叶斯公式：在全概率公式的条件下，如果 $P(A) > 0$，则有

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} \quad = \frac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)}$$

C.事件的独立性和独立重复试验

一、事件的独立性

1.两个事件相互独立：设 A, B 是两个事件，若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 成立，则称 A 与 B 相互独立

注：①若 $P(B) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$

若 $P(A) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B \mid A) = P(B)$

②若 $P(A) > 0$，$P(B) > 0$，则 A 与 B 相互独立与 A, B 互不相容不能同时成立

③通常独立性是根据实际意义判断，而不是根据定义判断

2.三个事件的独立性

三个事件的相互独立：（1）$P(AB) = P(A)P(B)$（2）$P(AC) = P(A)P(C)$（3）$P(BC) = P(B)P(C)$（4）$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

三个事件的两两独立：（1）$P(AB) = P(A)P(B)$（2）$P(AC) = P(A)P(C)$（3）$P(BC) = P(B)P(C)$

注：若事件 A 与 B 相互独立，则 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立

若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，则它们中任意 m 个事件也相互独立

3.常用结论

（1）若事件 A 与 B 相互独立，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B})$

$$P(B - A) = P(B\overline{A}) = P(B)P(\overline{A})$$

（2）若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，则 $P(A_1 \bigcup A_2 \bigcup \cdots \bigcup A_n) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdots P(\overline{A_n})$

二、独立试验

1.独立重复试验：把一个试验独立地重复作若干次，各次试验所联系的事件之间相互独立，且同一事件在各个试验中出现的概率相同

2.伯努利试验：如果实验的只有两个结果 A 和 $\overline{A}$，则称这种试验为伯努利试验。将一伯努利试验独立重复地进行 n 次，称为 n 重伯努利试验

设在每次试验中，$P(A) = p$，则在 n 重伯努利试验中，事件 A 出现 k 次的概率为：$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $(k = 0,1,2,\cdots,n)$

第二章 随机变量及其分布

一、随机变量及其分布函数

1.随机变量：定义在样本空间$\Omega=\{e\}$上的实值函数$X=X(e)$（事件的函数）

2.随机变量的分布函数

（1）定义：设X是一个随机变量，对于任意实数x，称函数$F(x)=P\{X\le x\}$，$x\in R$为随机变量X的分布函数

（2）性质：

①$F(x)$是一个单调不减的函数（对任意x_1,x_2且$x_1<x_2$，有$F(x_1)\le F(x_2)$）

②$0\le F(x)\le 1$，且$F(+\infty)=1$，$F(-\infty)=0$

③$F(x)$是右连续的，即$F(x^+)=F(x)$

（3）利用分布函数求事件的概率

$P\{a<X\le b\}=P\{X\le b\}-P\{X\le a\}=F(b)-F(a)$

$P\{X=a\}=F(a)-F(a-0)$

$P\{a\le X\le b\}=P\{a<X\le b\}+P\{X=a\}$

$P\{a<X<b\}=P\{a<X\le b\}-P\{X=b\}$

$P\{X<a\}=P\{X\le a\}-P\{X=a\}$，$P\{X\ge a\}=1-P\{X<a\}$

二、离散型随机变量及其分布律

1. 离散型随机变量：如果一个随机变量X可能取的值是有限多个或可列无穷多个，则称X为离散型随机变量

2.概率分布：设离散型随机变量 X 可能取的值是 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$， X 取各值的概率为 $P(X = x_k) = p_k$ ($k = 1,2,\cdots,n$)，称为 X 的分布律或概率分布

注：① $p_i \geq 0$； $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

②分布函数 $F(x) = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}$

③ $P\{a < X \leq b\} = \sum_{a < x_k \leq b} P\{X = x_k\}$， $P\{X \in I\} = \sum_{x_k \in I} P\{X = x_k\}$

④离散型随机变量分布函数的四个特征：单调不减；右连续；阶梯形；在 $X = x_k$ 处跳跃间断点

3.常用的离散型随机变量及其分布

(1) $0-1$ 分布：随机变量 X 的可能取值只有 0 和 1，其分布律为

$$P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, \quad k = 0,1$$

(2) 二项分布 $B(n, p)$　　在 n 重伯努利试验中，若 $P(A) = p$，事件 A 发生的次数 X 的可能取值为 $0,1,\cdots,n$，其概率分布为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0,1,\cdots,n$$

（3）几何分布：随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1,\cdots,n$，则称 X 服从几何分布

例：某射手向一目标独立的射击，每次击中的概率为 p， X 表示首次击中目标时，已经进行的射击次数，则 X 服从几何分布

（4）超几何分布：随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \dfrac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0,1,\cdots,n$，则称 X 服从超几何分布

例：设有 N 件产品，其中 M 件次品，今从中任取 $n(n \leq M, n \leq N-M)$ 件， X 表示取到次品的件数，则 X 服从超几何分布

（5） Poisson 分布：设随机变量 X 的分布律为

$P\{X=k\}=e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，其中$\lambda>0$是常数，则称$X$服从参数为$\lambda$的泊松分布，记为$X\sim P(\lambda)$

三、连续型随机变量及其密度函数

1.连续型随机变量：设随机变量X的分布函数为$F(x)$，若存在函数$f(x)\geq 0$，使得$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，$x\in R$，

则称X为连续型随机变量，其中$f(x)$称为X的密度函数

2. 连续型随机变量密度函数的性质

（1）$f(x)\geq 0$，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$

（2）$P\{x_1<X\leq x_2\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$

（3）若X为连续型随机变量，则$F(x)$为连续函数；若$f(x)$在x处连续，则有$f(x)=F'(x)$

（4）若X为连续型随机变量，则$P\{X=a\}=0$

（5）$P\{a<X\leq b\}=P\{a\leq X\leq b\}=P\{a<X<b\}=\int_a^b f(x)dx$

3.常用的连续型随机变量及其概率密度

(1)均匀分布$U(a,b)$，密度函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leq x<b\\ 1 & x\geq b\end{cases}$

(2)指数分布$E(\lambda)$ $(\lambda>0)$，密度函数$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-e^{-\lambda x}, & x\geq 0\end{cases}$

(3)正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，密度函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$，$x\in R,\mu,\sigma>0$ 为常数

注：①标准正态分布 $N(0,1)$，密度函数 $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ $-\infty<x<+\infty$，

分布函数 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$ $-\infty<x<+\infty$，且 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

②设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{a<X<b\}=\Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$；

$P\{X<b\}=\Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})$，$P\{a<X\}=1-\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$

四、随机变量的函数分布

1.已知离散型随机变量 X 的分布律，求 $Y=g(X)$ 的分布律

方法：先确定 Y 的可能取值，然后计算 Y 取每个值的概率，从而求得 Y 的概率分布

2. 已知连续型随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$，求 $Y=g(X)$ 的分布律

（1）定义法（分布函数法）

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=\int\limits_{g(X)\le y}f(x)dx$，所以 $f_Y(y)=F_Y'(y)$

（2）公式法：设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$，又 $g(x)$ 处处可导且 $g'(x)>0$（或 $g'(x)<0$），则 $Y=g(X)$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(g^{-1}(y))\left|(g^{-1}(y))'\right|,\alpha<y<\beta\\0\qquad\qquad\qquad\text{其它}\end{cases}$$，$\alpha=\min(g(-\infty),g(+\infty))$，$\beta=\max(g(-\infty),g(+\infty))$

第三章 多维随机变量及其分布

一、二维随机变量及其联合分布函数

1.二维随机变量：设 $X = X\{e\}$ 和 $Y = Y\{e\}$ 是定义在样本空间 Ω 上的两个随机变量，则称向量 (X,Y) 称为二维随机变量

2.二维随机变量(X,Y)的联合分布函数

（1）定义：设 (X,Y) 是二维随机变量，对任意 $x,y \in R$ ，称二元函数 $F(x,y) = P\{X \le x, Y \le y\}$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数

注：平面上随机点 (X,Y) 落在矩形域 $G = \{(X,Y) \mid x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\}$ 上的概率

$$P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\} = F(x_2,y_2) - F(x_2,y_1) - F(x_1,y_2) + F(x_1,y_1)$$

（2）性质

① $F(x,y)$ 分别关于 x 单调不减，关于 y 单调不减

② $0 \le F(x,y) \le 1$， $F(-\infty,y) = 0$， $F(x,-\infty) = 0$， $F(-\infty,-\infty) = 0$， $F(+\infty,+\infty) = 1$

③ $F(x,y)$ 分别关于 x 和 y 右连续，即 $F(x,y) = F(x+0,y)$， $F(x,y) = F(x,y+0)$

3.边缘分布函数：设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$ ，分别称函数

$$F_X(x) = F(x,+\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x,y) \text{ 和 } F_Y(y) = F(+\infty,y) = \lim_{x \to +\infty} F(x,y)$$

为二维随机变量 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数

二、二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布

1. 二维离散型随机变量的概率分布

（1）定义：若二维随机变量 (X,Y) 的可能取值为 (x_i,y_j) $(i,j = 1,2,\cdots)$ ，则称 (X,Y) 为二维离散型随机变量

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$称为二维离散型随机变量的概率分布或联合概率分布

（2）性质

① $p_{ij}\geq 0$，$\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$

②联合分布函数：$F(x,y)=P\{X\leq x,Y\leq y\}=\sum\limits_{x_i\leq x}\sum\limits_{y_j\leq y}p_{ij}$

③概率的计算：$P\{(X,Y)\in D\}=\sum\limits_{(x_i,y_j)\in D}p_{ij}$，其中$D$是$xoy$平面上任一区域

2.边缘概率分布：设二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，则

$P\{X=x_i\}=\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}=p_{i\cdot}(i=1,2,\cdots)$和$P\{Y=y_i\}=\sum\limits_{i=1}^{\infty}p_{ij}=p_{\cdot j}(j=1,2,\cdots)$

称为(X,Y)关于X和关于Y的边缘概率分布

注：联合概率分布决定边缘概率分布，但反之不成立

3.条件概率分布：设二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，

对于固定的j，若$P\{Y=y_j\}>0$，则称$P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\dfrac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$为在$Y=y_j$条件下，$X$的条件分布律

对于固定的i，若$P\{X=x_i\}>0$，则称$P\{Y=y_j\mid X=x_i\}=\dfrac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}$为在$X=x_i$条件下，$Y$的条件分布律

三、二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度

1.二维连续型随机变量的概率密度

（1）定义：对(X,Y)的分布函数$F(x,y)$，若存在非负函数$f(x,y)\geq 0$使得$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dvdu$，则称$(X,Y)$是二维连续型随机变量

$f(x,y)$称为(X,Y)的概率密度函数或联合概率密度

（2）性质：$f(x,y)\geq 0$，$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu=1$

（3）若$f(x,y)$在点(x,y)连续，则有$f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}$

2.边缘分布函数与边缘概率密度　　$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu$　　$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dudv$　　$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$

3.条件概率密度　　$f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，　　$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$

四、随机变量的独立性

1. 随机变量独立的定义：若对任意x,y有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，则称X和Y相互独立

2.二维离散型X和Y相互独立$\Leftrightarrow P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}\ (i,j=1,2,\cdots)$

3. 二维连续型X和Y相互独立$\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

4.独立的两个结论：X和Y独立$\Leftrightarrow P\{X\in L_1,Y\in L_2\}=P\{X\in L_1\}\cdot P\{Y\in L_2\}$，其中$L_1,L_2$是$R$的子集

X和Y独立，$g_1(x),g_2(y)$是连续函数，则$g_1(X)$与$g_2(Y)$也独立

五、二维均匀分布和二维正态分布

1. 二维均匀分布：若二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

其中D是xoy平面上有界区域，A是D的面积，则称(X,Y)在区域D上服从均匀分布

2.二维正态分布：二维连续型随机变量(X,Y)密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^{\ 2}}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^{\ 2}}\right]\right\}\quad -\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$$

其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$均为常数，记为$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$

注：①$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)\Rightarrow X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，但逆命题不成立

②若(X,Y)服从二维正态分布，则X与Y独立$\Leftrightarrow\rho=0$（即不相关）

六、两个随机变量函数的分布

1.二维离散型随机变量函数的分布

已知$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}\ (i,j=1,2,\cdots)$，则$Z=g(X,Y)$也为离散型，其分布律为

$P\{Z=g(x_i,y_j)\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$　　其中$g(x_i,y_j)$相同值的概率相加

2. 二维连续型随机变量函数的分布

已知(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，$Z=g(X,Y)$的分布函数为$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=\iint\limits_{g(X,Y)\le z}f(x,y)dxdy$

密度函数$f_Z(z)=F_z'(z)$

（1）若$Z=X+Y$，则$f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy$或$f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$

（2）设X与Y相互独立，则$M=\max(X,Y)$和$N=\min(X,Y)$的分布函数分别为

$F_M(z)=P\{M\le z\}=F_X(z)F_Y(z)$

$F_N(z)=P\{N\le z\}=1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$

推广：$M=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$F_M(z)=P\{M\le z\}=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z)$

$N=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$F_N(z)=P\{N\le z\}=1-(1-F_{X_1}(z))(1-F_{X_2}(z))\cdots(1-F_{X_n}(z))$

注：$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立同分布，则$F_M(z)=(F(z))^n$，$F_N(z)=1-(1-F(z))^n$

（3）(X,Y)服从二维正态分布$\Leftrightarrow$ X,Y的任意线性组合$aX+bY$服从一维正态分布（a,b不全为零）

设随机变量X与Y相互独立，且$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，则$W=aX+bY$服从正态分布且$W=aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$

若(X,Y)服从二维正态分布，设U,V是X和Y的线性函数，则(U,V)服从二维正态分布

若(X,Y)服从二维正态分布，设U,V是X和Y的线性函数，则U,V独立$\Leftrightarrow$ $\rho_{UV}=0$

第四章 随机变量的数字特征

一、随机变量的数学期望

1.离散型随机变量的数学期望

（1）已知一维随机变量的分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，则

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty}x_iP\{X=x_i\}$$

$E(Y)=E(g(X))=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)P\{X=x_i\}$，其中 $Y=g(X)$（g 是连续函数）或 $E(Y)=\sum_{i=1}^{\infty}y_iP\{Y=y_i\}$

（2）已知二维随机变量的联合分布律为 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，则

$E(Z)=E(g(X,Y))=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$ 或 $E(Z)=\sum_{i=1}^{\infty}z_iP\{Z=z_i\}$

2.连续型随机变量

（1）已知一维随机变量的密度函数为 $f(x)$，则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$$

$E(Y)=E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$，其中 $Y=g(X)$ 是连续函数

（2）已知二维随机变量的联合概率密度为 $f(x,y)$，则

$E(Z)=E(g(X,Y))=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$，其中 $Z=g(X,Y)$

3.数学期望的性质

（1）设c是常数，则$E(c)=c$　　（2）$E(cX)=cE(X)$　　（3）$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

（4）设X,Y是相互独立的随机变量，则$E(XY)=E(X)E(Y)$

推广：$X_1,X_2,\cdots X_n$相互独立，则$E(X_1X_2\cdots X_n)=E(X_1)\cdots E(X_n)$

二.方差

1.定义：$D(X)=E\{(E-E(X))^2\}=E(X^2)-(EX)^2$，$\sigma=\sqrt{DX}$称为标准差

注：常用此式的变式 $E(X^2)=D(X)+(E(X))^2$

2.性质：（!）$D(X)\geq 0$　　（2）$D(c)=0$且$D(X)=0\Leftrightarrow P\{X=C\}=1$　　（3）$D(aX+b)=a^2D(X)$

（4）设X,Y是两个随机变量，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\{(X-E(X))(Y-E(Y))\}$

特别，若X与Y相互独立，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$，　　$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$

推广：$X_1,X_2,\cdots X_n$相互独立，则$D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=D(X_1)+\cdots+D(X_n)$

三.常见分布的数学期望和方差

分布	期望EX	方差DX
0-1分布	p	pq
二项分布	np	npq
泊松分布	λ	λ
均匀分布	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	λ^{-1}	λ^{-2}
正态分布	μ	σ^2

四、随机变量的协方差和相关系数

1.协方差

（1）定义：$Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

（2）公式：$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$$

（3）性质：$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$；$Cov(X,X)=D(X)$；$Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

$$Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$$

2.相关系数

（1）定义：$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$，若$\rho_{XY}=0$,则称$X$与$Y$不相关

（2）性质：①$|\rho_{XY}|\le 1$②$|\rho_{XY}|=1\Leftrightarrow$存在$a,b$使$P\{Y=b+aX\}=1$

注：ρ_{XY}是一个可以表征X与Y之间线性关系紧密程度的一个量

当$\left|\rho_{XY}\right|$较大时，X与Y之间线性关系程度较好

当$\left|\rho_{XY}\right|$较小时，X与Y之间线性关系程度较差

当$\rho_{XY}=0$时，没有线性关系即不相关；当$\left|\rho_{XY}\right|=1$时，X与Y以概率1存在线性关系

（3）X与Y不相关（$\rho_{XY}=0$）$\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0 \Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y) \Leftrightarrow D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

（4）X与Y独立$\Rightarrow$ X与Y不相关，但反之不成立

（5）设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则$X$与$Y$独立$\Leftrightarrow$ X与Y不相关（$\rho=0$）

第五章 大数定律及中心极限定理

一、切比雪夫不等式

设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$，有 $P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\dfrac{D(X)}{\varepsilon^2}$ 或 $P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\dfrac{D(X)}{\varepsilon^2}$

二、大数定律

1.依概率收敛：设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是一个随机变量序列，a 是一个常数，若对于任意给定的正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|X_n-a|<\varepsilon\}=1$，

则称该随机变量序列依概率收敛与 a，记为 $X_n\xrightarrow{\ p\ }a$

2.切比雪夫大数定律：设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是由两两不相关（或两两独立）的随机变量所构成的序列，其期望 $E(X_k)$ 和方差 $D(X_k)$，$k=1,2,\cdots$ 均存在

且存在常数 $M>0$，使得 $D(X_k)\leq M$，则对于任意正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}=1$

3.独立同分布的切比雪夫大数定律：设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ 和方差 $D(X_k)=\sigma^2$，$k=1,2,\cdots$，

则对于任意正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1$ 即 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\xrightarrow{\ p\ }\mu$

4.伯努利大数定律：设在每次试验中事件 A 发生的概率 $P(A)=p$，在 n 次独立重复试验中，事件 A 发生的频率为 $f_n(A)$，则对于任意给定的正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|f_n(A)-p|<\varepsilon\}=1$$

5.辛钦大数定律：随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$，$k=1,2,\cdots$ 则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

三、中心极限定理

1.棣莫弗-拉普拉斯定理（二项分布以正态分布为极限分布）

设随机变量 X_n 服从参数为 n 和 p 的二项分布，即 $X_n \sim B(n,p)\ (0<p<1, n=1,2,\cdots)$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

2.列维-林德伯格中心极限定理（独立同分布极限定理）

设设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ 和方差 $D(X_k)=\sigma^2$，$k=1,2,\cdots$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

第六章 样本及抽样分布

一、总体、样本和统计量

1.总体：研究对象的某项数量指标 X 取值的全体称为总体，X 是一个随机变量。总体中的每个元素称为个体，每个个体是一个实数

2.简单随机样本：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自总体 X，且独立同分布。它们的观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为样本值

3.统计量：设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自总体 X 的样本，$g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的函数，

若 g 中不含任何未知参数，则称 $Y = g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是一个统计量

注：统计量是样本的函数，不含任何未知参数，是一个随机变量，统计量的分布称为抽样分布

4.常用统计量

（1）样本均值：$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

（2）样本方差：$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n(\overline{X})^2\right]$

注：常用的结论，设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$，则 $E(\overline{X}) = \mu, D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$；$E((\overline{X})^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}$；$E(S^2) = \sigma^2$

二、三大分布及其典型模式

1. χ^2 分布

（1）定义：设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且都服从标准正态分布 $N(0,1)$，则随机变量 $\chi^2 = \sum_{k=1}^{n} X_k^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

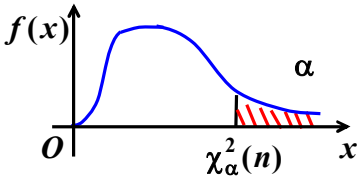
注：① χ^2 分布定义要掌握，密度函数不要记但是密度函数图形的轮廓要掌握

②若 $X\sim N(0,1)$，则 $X^2\sim\chi^2(1)$，若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$

③若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 相互独立

（2）χ^2 分布的性质：若 $\chi_1^2\sim\chi^2(n_1)$，$\chi_2^2\sim\chi^2(n_2)$，并且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立，则 $\chi_1^2+\chi_2^2\sim\chi^2(n_1+n_2)$

若 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，则有 $E(\chi^2)=n$，$D(\chi^2)=2n$

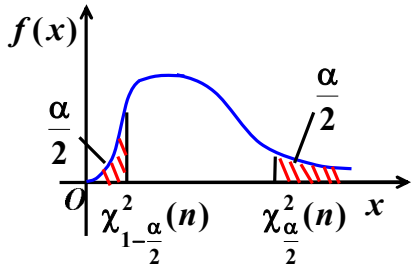


（3）上 α 分位点 $\chi_\alpha^2(n)$

设 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，满足条件

$P\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$

的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 称为 χ^2 分布的上 α 分位点



如图：$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\chi^2(n)<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\}=1-\alpha$

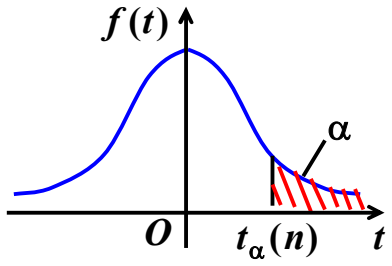
2.t 分布

（1）定义：设 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$ 且 X 与 Y 独立，则随机变量 $t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t\sim t(n)$

（2）性质：①$t(n)$ 分布的概率密度函数是偶函数，且有 $E(t)=0$

②当 n 充分大时，$t(n)$ 分布近似于 $N(0,1)$ 分布，即 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

（3）上α分位点$t_\alpha(n)$

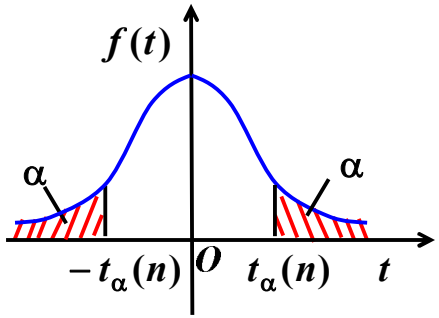


设$t\sim t(n)$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，满足条件

$$P\{t>t_\alpha(n)\}=\alpha$$

的点$t_\alpha(n)$称为t分布的上α分位点

注：由于t分布的概率密度是偶函数，有$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$



$$P\{t_{1-\alpha}(n)<t<t_\alpha(n)\}=P\{-t_\alpha(n)<t<t_\alpha(n)\}=1-2\alpha$$

3. F 分布

（1）定义：设$X\sim\chi^2(n_1)$，$Y\sim\chi^2(n_2)$，且X与Y独立，则随机变量$F=\dfrac{X/n_1}{Y/n_2}$服从自由度为(n_1,n_2)的F分布，记为$F\sim F(n_1,n_2)$

（2）若$F\sim F(n_1,n_2)$，则$\dfrac{1}{E}\sim F(n_2,n_1)$

（3）上α分位点$F_\alpha(n_1,n_2)$

设$F\sim F(n_1,n_2)$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，满足条件

$$P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$$

的点$F_\alpha(n_1,n_2)$称为F分布的上α分位点

$$P\{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)<F<F_\alpha(n_1,n_2)\}=P\{-F_\alpha(n_1,n_2)<F<F_\alpha(n_1,n_2)\}=1-2\alpha$$

三、正态总体的几个常用统计量的分布

1.单正态总体的样本均值和样本方差的分布

设总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的样本，则

（1）$\overline{X}\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$，即$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}=\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$

（2）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\overline{X}}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n-1)$

（3）$\overline{X}$与S^2独立

（4）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

第七章 参数估计

一、点估计

1.点估计的概念

设总体 X 的分布函数 $F(x,\theta)$ 的形式已知，但 θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 X 的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应的一个样本值，点估计问题就是要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值

称 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为 θ 的估计量，$\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 θ 估计值

2.点估计的方法

（1）矩估计法：设总体 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$，

或设 X 为离散型随机变量，其分布律为 $P\{X=x_i\}=p(x_i,\theta_1,\cdots,\theta_k)(i=1,2,\cdots)$，其中 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 为待估参数

设总体 X 的 l 阶原点矩 $u_l=E(X^l)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^l f(x;\theta_1,\cdots,\theta_k)dx$　　或 $u_l=E(X^l)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i^l p(x_i,\theta_1,\cdots,\theta_k)(l=1,2,\cdots,k)$

样本的 l 阶原点矩 $A_l=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^l$，令 $u_l=A_l\ (l=1,2,\cdots,k)$，这是一个包含 k 个未知参数的 $\theta_1,\cdots,\theta_k$ 的联立方程组，从中解出 $\theta_1,\cdots,\theta_k$

用方程组的解 $\overline{\theta_1},\cdots,\overline{\theta_k}$ 作为 $\theta_1,\cdots,\theta_k$ 的估计值量

注：一个参数时，矩等式为：$E(X)=\overline{X}$

两个参数时，矩等式为：$\begin{cases} E(X)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i \\ E(X^2)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2 \end{cases}$

（2）最大似然估计法

最大似然估计法原理：小概率事件总认为不发生，既然事件$\{X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\}$发生，可以认为它发生的概率最大

①总体X为离散型：X的分布律为$P(x,\theta),\theta\in I$的形式为已知，θ为待估参数，I为θ可能取值的范围，又$(x_1,\cdots,x_n)$是$(X_1,\cdots,X_n)$的一个样本值

则事件$P\{X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\}$的概率为$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}P(x_i,\theta)$，$\theta\in I$，这一概率随$\theta$的取值而变化，它是$\theta$的函数

根据最大似然估计法，在I内找数$\hat{\theta}$使$L(\theta)$最大，即$L(\hat{\theta})=\max\limits_{\theta\in I}L(\theta)$，这样得到$\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$为$\theta$的最大似然估计值，$\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$为最大似然估计量

②总体X为连续型：X的概率密度函数为$f(x,\theta),\theta\in I$，θ为待估参数，则似然函数为$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$，$\theta\in I$，它是$\theta$的函数

根据最大似然估计法，在I内找数$\hat{\theta}$使$L(\theta)$最大，即$L(\hat{\theta})=\max\limits_{\theta\in I}L(\theta)$，这样得到$\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$为$\theta$的最大似然估计值，$\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$为最大似然估计量

总结：最大似然估计法的求解步骤

1）写出似然函数$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}P(x_i,\theta)$或$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$

2）如果$L(\theta)$或$\ln L(\theta)$关于θ可微，则θ往往可以从方程$\dfrac{d(L(\theta))}{d\theta}=0$或$\dfrac{d(\ln L(\theta))}{d\theta}=0$中解得

3.估计量的评选标准

（1）无偏性：设$X_1,\cdots,X_n$是总体X的一个样本，θ是包含在总体X的分布中的待估参数，

若估计量$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$的数学期望$E(\hat{\theta})=\theta$，则称$\hat{\theta}$是$\theta$的无偏估计量

（2）有效性：设$\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1,\cdots,X_n)$与$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1,\cdots,X_n)$都是$\theta$的无偏估计量，若$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$较$\hat{\theta}_2$有效

二、区间估计

1.置信区间：设总体X分布函数$F(x,\theta)$，其中θ是未知参数，从总体X中抽取样本$X_1,\cdots,X_n$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，

如果两个统计量$\theta_1=\theta_1(X_1,\cdots,X_n)$和$\theta_2=\theta_2(X_1,\cdots,X_n)$满足$P\{\theta_1(X_1,\cdots,X_n)<\theta<\theta_2(X_1,\cdots,X_n)\}=1-\alpha$

则称随机区间(θ_1,θ_2)是θ的置信度为$1-\alpha$的置信区间，$1-\alpha$称为置信水平（或置信度）

2.单个正态总体均值和方差的置信区间

设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的样本，$\overline{X}$是样本均值，S^2是样本方差

（1）σ^2已知，μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

（2）σ^2未知，μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$(\bar{x}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{x}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

（3）μ已知，σ^2的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right)$

（4）μ未知，σ^2的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$